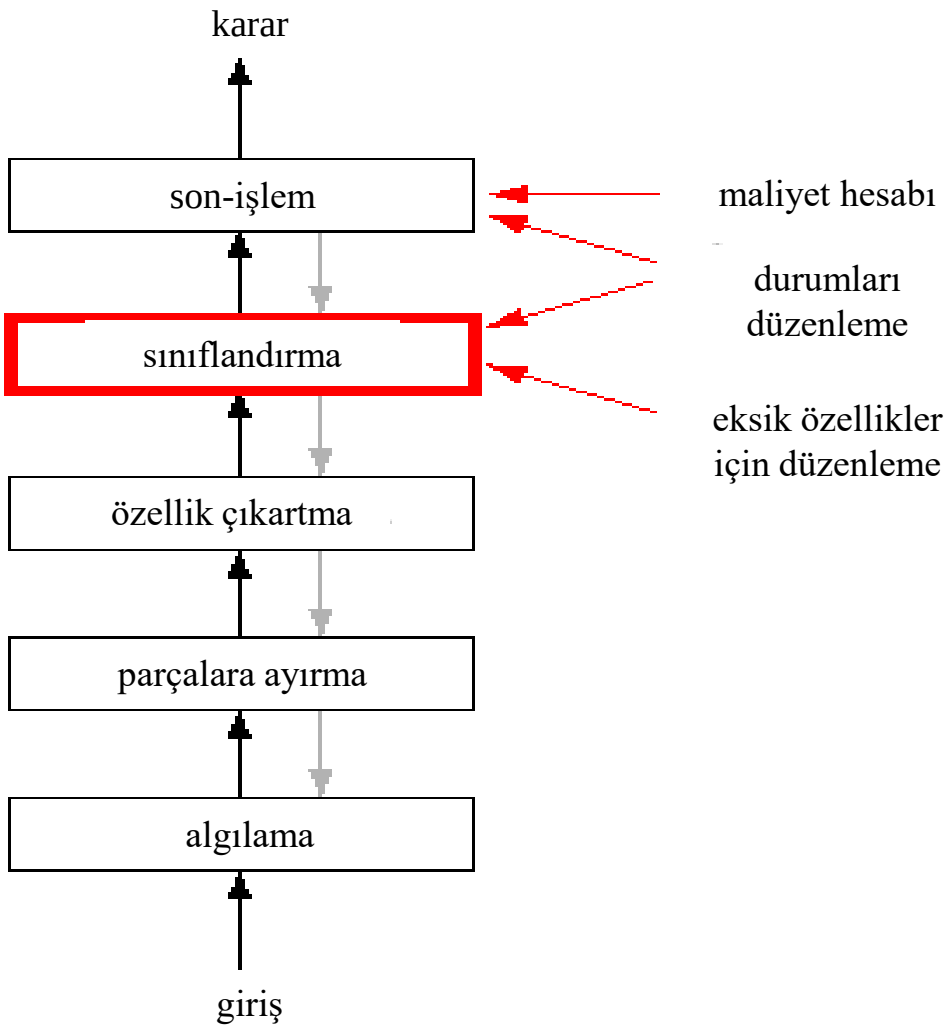
Örüntü Tanıma

Hafta 2: Örüntü Tanıma Sistemleri

Dr. Öğr. Üyesi Serap ÇAKAR KAMAN

Örüntü Tanıma Sistemleri



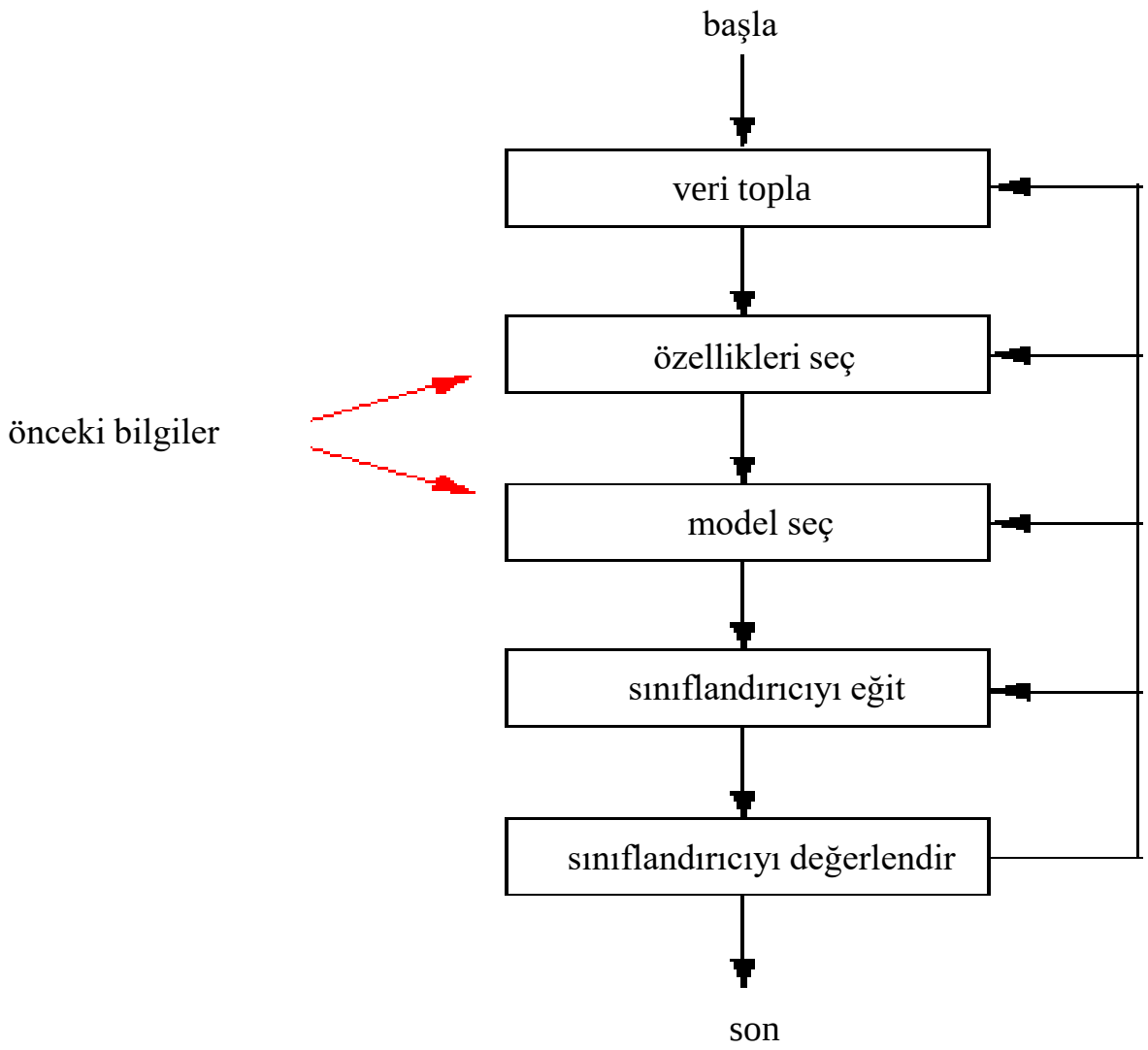
Örüntü Tanıma Sistemleri

- Algılama
  - Bir dönüştürücü kullan (kamera veya mikrofon)
  - Örüntü tanıma sistemleri band genişliğine dayanır, dönüştürücünün çözünürlük duyarlılığı bozulması söz konusudur
- Parçalara ayırma ve gruplandırma
  - Örüntüler iyi dağılmış olmalı ve üst üste gelmemeli

Örüntü Tanıma Sistemleri

- Özellik çıkartma
  - Ayırımsal özellikler
  - Öteleme, dönme ve ölçeklendirmeye karşı dayanıklı özellikler
- Sınıflandırma
  - Nesneyi kategorilerine ayırmak için özellik çıkarıcıdan gelen özellik vektörünü kullan
- Son işlem
  - Performansı arttırmak için durumları hedef örüntüsünden farklı olarak girişten bağımsız bilgiler halinde düzenleme

Tasarım döngüsü



- Veri Toplama
  - Sistemi eğitme ve test etme için yeterli şekilde geniş ve temsili örnek setini topladığımızı nasıl biliriz?
- Özellik seçme
  - Problem alanının karakteristiklerine dayanır. Çıkarması kolay, gürültüye hassas olmayan, önemsiz dönüşümlere dayanıklı özellikler.

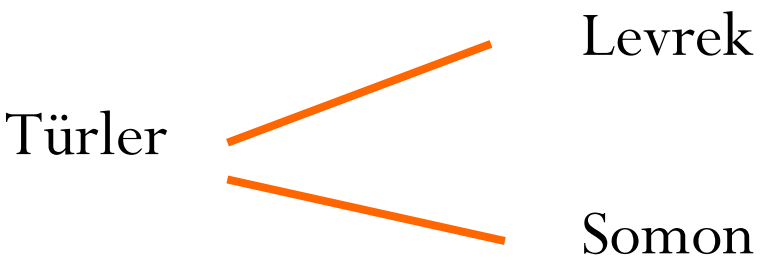
- Model seçme
  - Performanstan tatmin olunmadığında diğer sınıflandırma modeline geçme
- Eğitme
  - Sınıflandırıcıyı tespit etmek için veri kullan. Sınıflandırıcıları eğitmek ve modelleri seçmek için çok farklı işlemler uygulanabilir.

- Değerlendirme
  - Hata oranını (veya performansı) ölç ve bir özellik setinden diğerine geç

- Hesaplama Karmaşıklığı
  - Hesaplamayı kolaylaştırma ve performans arasındaki ödün verme nedir?
  - (Bir algoritma özelliklerin, örüntülerin ve kategorilerin sayısının fonksiyonunu nasıl ölçeklendirir?)

Örnek

- Optik sensör kullanarak konveyör üzerinde gelen balıkları türlerine göre ayırmak



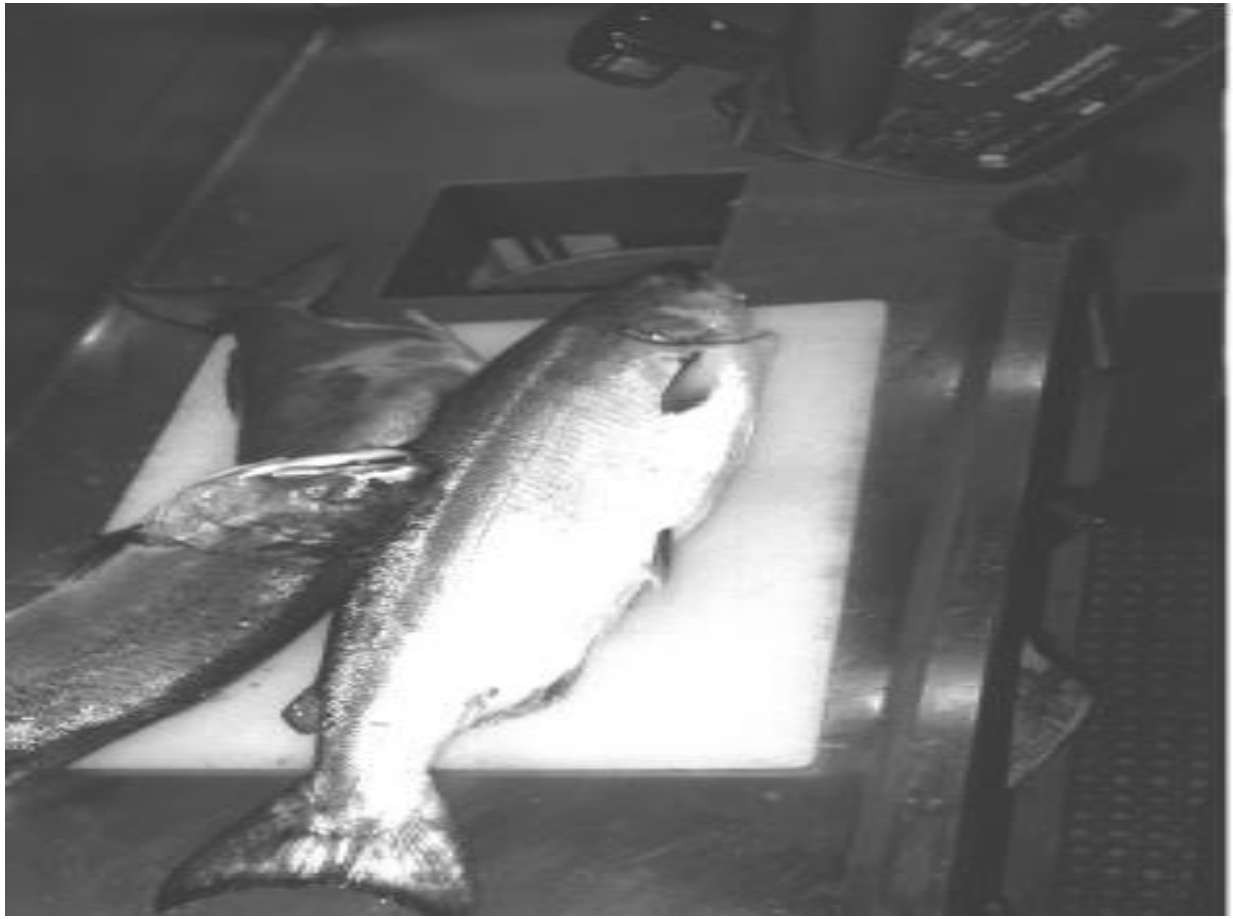
- Problem analizi

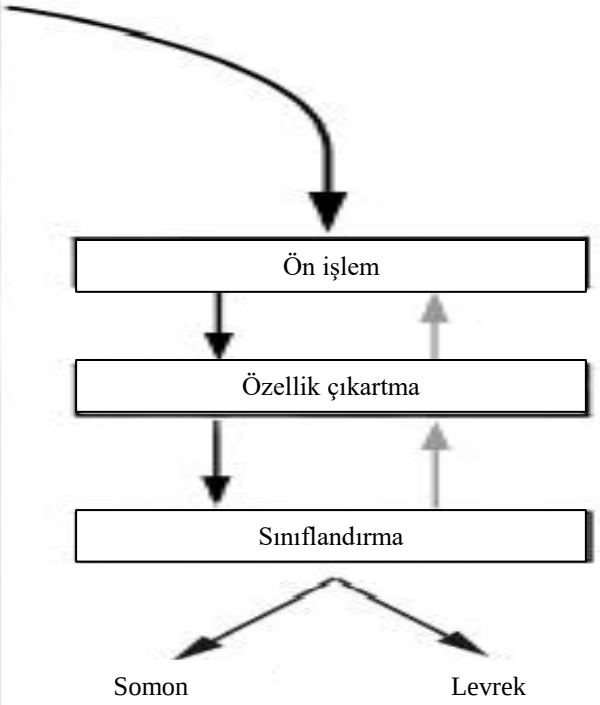
  - Bir kamera yerleştir ve özellikleri çıkartmak için bazı görüntü örnekleri al

    - Uzunluk
    - Parlaklık
    - Genişlik
    - Yüzgeçlerin sayısı ve şekli
    - Ağız pozisyonu, v.b….

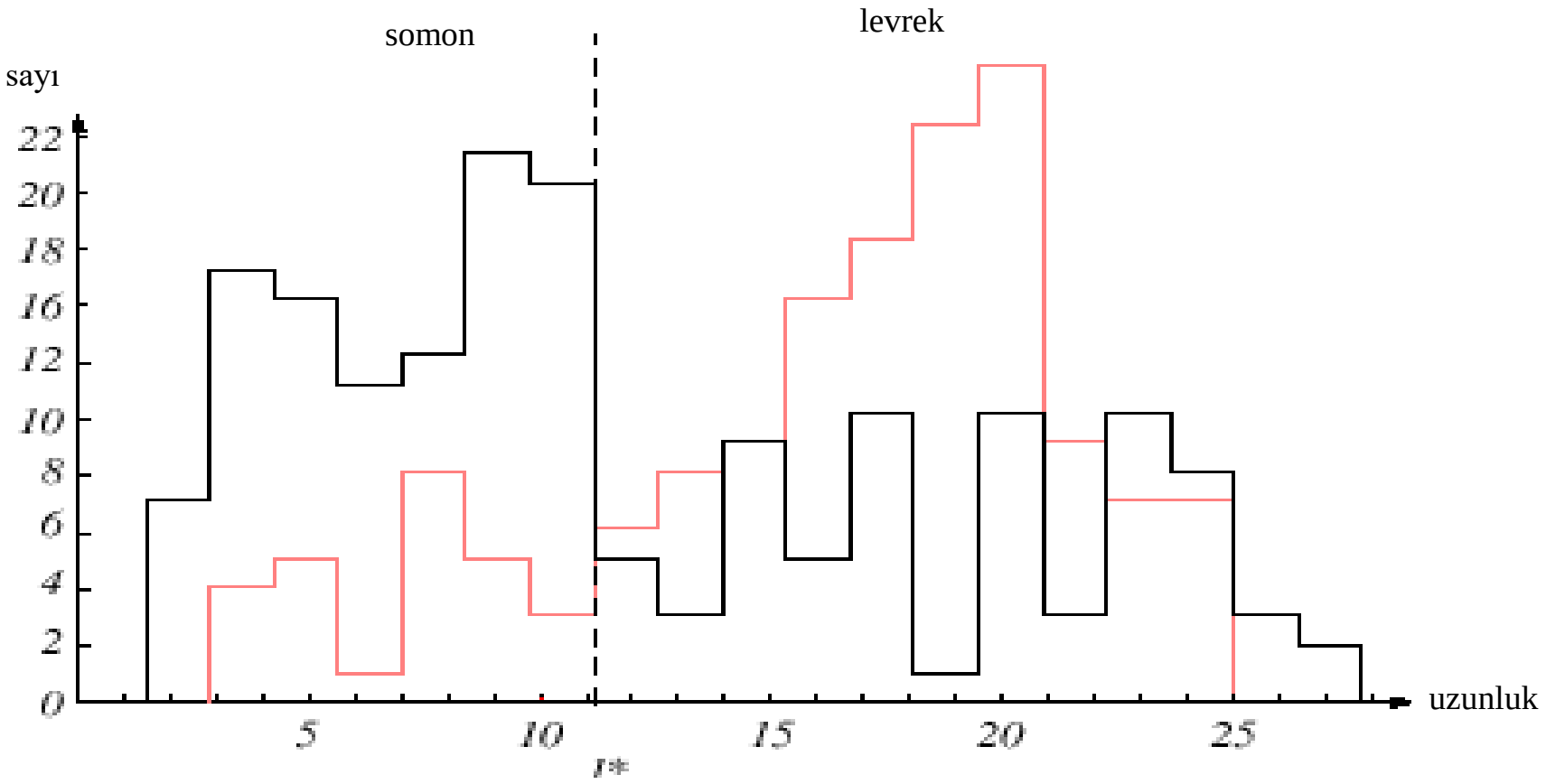
    - Bunlar, bizim sınıflandırıcımız için araştırılacak olan özellikler kümesidir.

- Ön işlem
  - Balıkları diğerlerinden ve arka plandan ayırmak için parçalara ayırma işlemi kullanılır
- Tek bir balıktan gelen bilgi belirli özelliklerin ölçülmesi ile amacı veriyi azaltmak olan özellik çıkarıcıya gönderilir.
- Özellikler sınıflandırıcıya geçirilir.



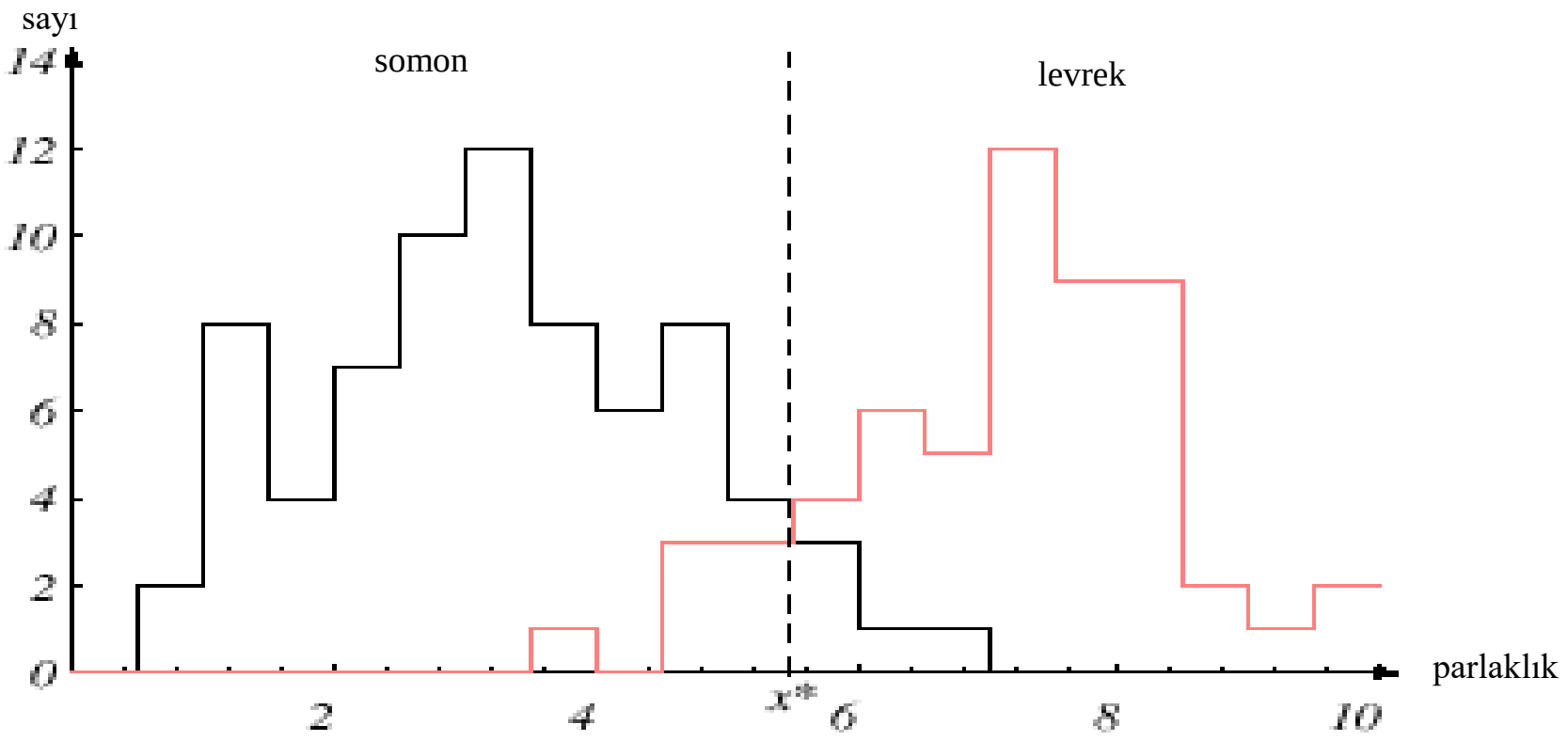

Ön işlem
Özellik çıkartma
Sınıflandırma
Somon
Levrek

- Sınıflandırma
  - Ayırım için olası özellik olarak balığın uzunluğunu seç.


somon
levrek
sayı
22
20
18
16
12
10
8
6
4
2
0
5
10
15
20
25
uzunluk

Uzunluk tek başına zayıf bir özellik!

Olası özellik olarak parlaklığı seç!


sayı
somon
levrek
14
12
10
8
6
4
2
0
2
4
x*
6
8
10
parlaklık

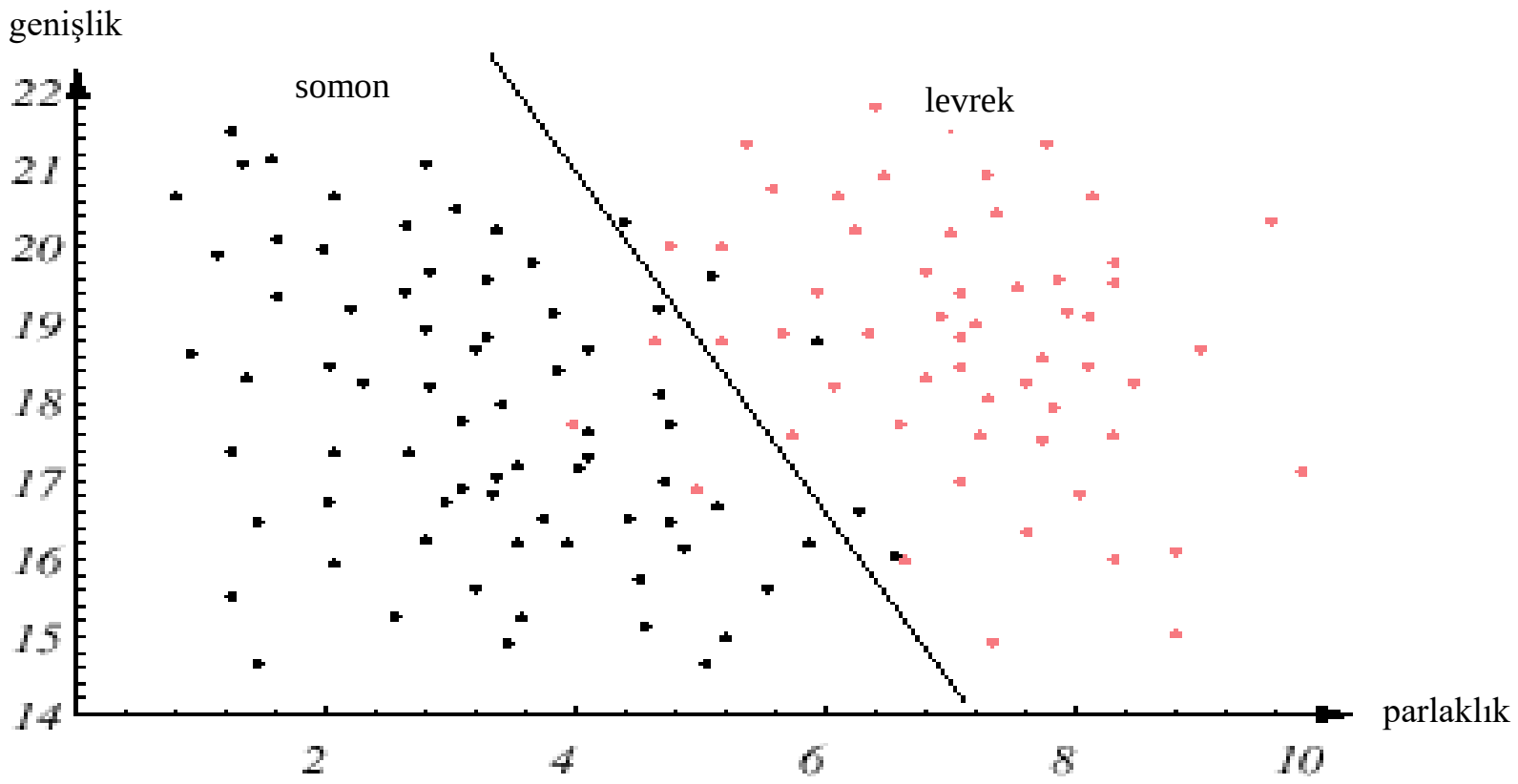
- Eşik değeri karar sınırı ve maliyet ilişkisi
  - Maliyeti azaltmak için parlaklığın karar sınırını daha küçük bir değere doğru taşı (somon olarak sınıflandırılmış olan levreklerin sayısını azalt!)

Karar teorisi görevi

- Parlaklığı seç ve balığın genişliğini de ekle.

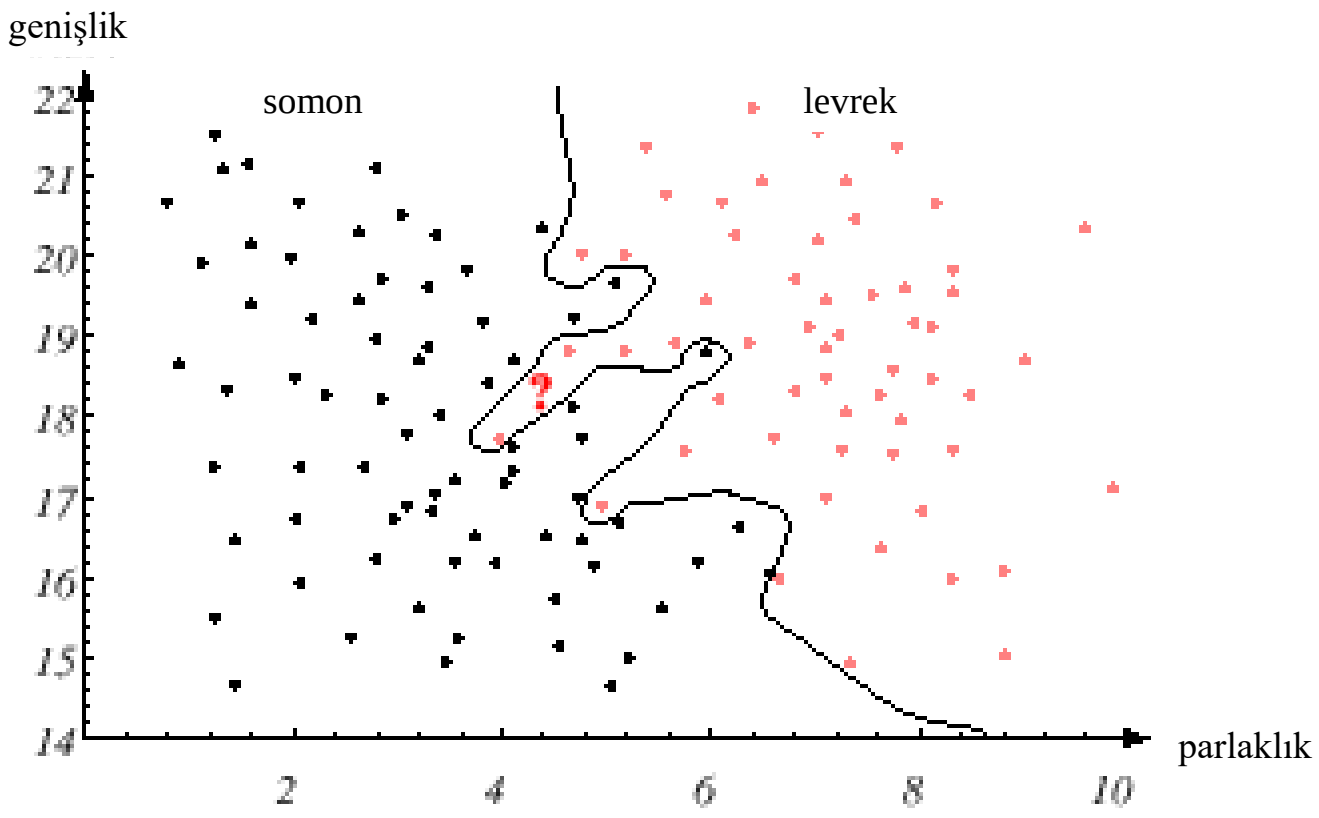
Balık → $x^T = [x_1, x_2]$

Parlaklık **Genişlik**


genişlik
somon
levrek
22
21
20
19
18
17
16
15
14
2
4
6
8
10
parlaklık

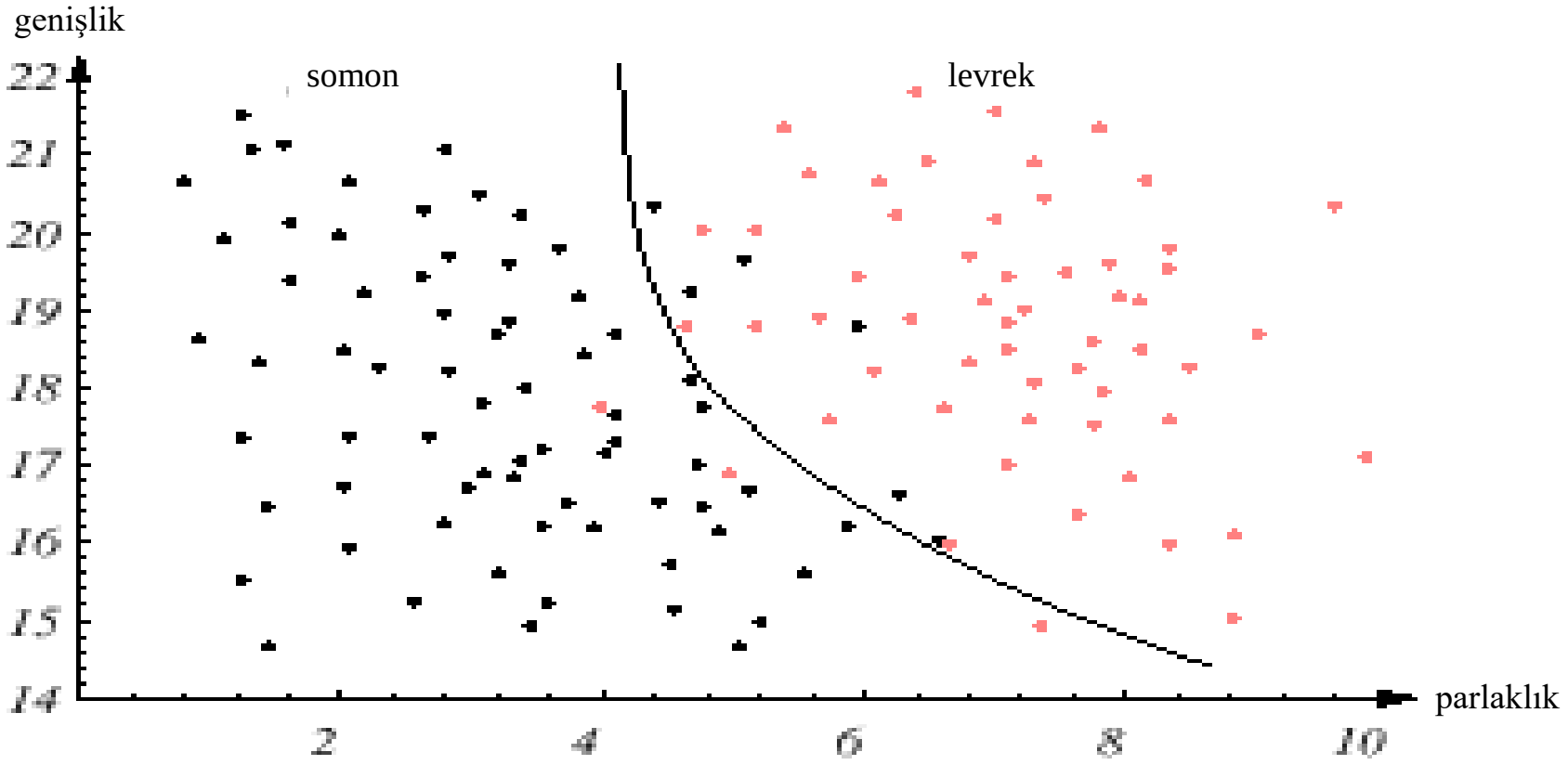
- Daha önce kullanmadığımız özellikle bağlantısı olmayan diğer özellikleri de ekleyebiliriz. Böyle “gürültülü özellikler” eklenerek performansın azaltılmasına karşı önlem alınmalıdır.

- İdealde, en iyi karar sınırı aşağıdaki şekildeki gibi optimal performansı sağlamalıdır.


genişlik
somon
levrek
22
21
20
19
18
17
16
15
14
2
4
6
8
10
parlaklık

- Bununla birlikte, bizim tatmin olmamız için erkendir. Çünkü sınıflandırıcı dizayn etmedeki asıl hedef yeni girişler için doğru sınıflandırma yapmaktır.

Genelleştirme konusu!


genişlik
somon
levrek
22
21
20
19
18
17
16
15
14
2
4
6
8
10
parlaklık

Kaynaklar

- Pattern Recognition and Image Analysis,
  Gose, Earl ; Richard Johnsonbaugh, Steve Lost, Prentice Hall, 1996

- Pattern Recognition and Machine Learning
  Bishop, Christopher M. , Springer , 2006

- Introduction to Pattern Recognition and Computer Vision, Koichiro DEGUCHI, Graduate School of Information Sciences, Tohoku University, 2011

- Pattern Classification, Richard O. Duda, Peter E. Hart, David G. Stork